

Atleta

360

Documento de Requisitos de Produto

Plataforma Integrada de Monitoramento Clínico-Esportivo

Versão 1.0 • MVP • Maio de 2026

Escopo	MVP — Carga manual de dados, módulos core
Público	Atletas, Treinadores e Médicos do Esporte
Status	Em definição — Para validação com stakeholders
Autor	Produto & Medicina Esportiva

0. Premissa e Visão do Produto

O problema central não é a falta de dados — é a falta de **correlação entre eles**. O atleta usa o Garmin, o treinador acompanha no TrainingPeaks, o médico recebe um PDF de exame por e-mail e a nutricionista registra tudo no MyFitnessPal. Ninguém fala a mesma língua e nenhum profissional tem a visão completa do atleta.

A plataforma **Atleta360** resolve essa fragmentação: é um prontuário esportivo integrado, onde a CPK elevada do hemograma aparece ao lado do bloco de treino pesado da semana anterior, e o médico consegue dizer "foi isso que causou" em vez de especular.

■ Diferencial estratégico: nenhum concorrente direto (TrainingPeaks, Intervals.icu, A Faster You) integra exames laboratoriais com métricas de treino de forma nativa e relacional. Esse é o eixo central do produto.

Dimensão	Posicionamento
Público-alvo principal	Ciclistas de performance com acompanhamento médico-esportivo estruturado
Proposta de valor central	Correlacionar carga de treino com biomarcadores clínicos em uma única interface
Diferencial vs. TrainingPeaks	Painel médico nativo com exames e faixas de referência para atletas
Diferencial vs. Intervals.icu	Campos de saúde com schema fixo (não texto livre) e correlação temporal automática
Diferencial vs. A Faster You	Plataforma aberta à integração, sem dependência de protocolo proprietário

1. Perfis de Usuário e Controle de Acesso (RBAC)

Três perfis com permissões distintas e não negociáveis. O controle de acesso é requisito legal (LGPD Art. 11 — dado sensível de saúde) e não apenas boa prática de produto.

■ RBAC é pré-requisito de lançamento. Nenhuma versão do produto pode ir a produção sem que os três perfis estejam corretamente isolados e auditados.

1.1 Perfil: Atleta

- Visão 360 dos próprios dados em todos os módulos autorizados
- Registro de percepções subjetivas: fadiga percebida, dor, qualidade de sono, motivação
- Controle de consentimento: autoriza explicitamente quais módulos cada profissional pode acessar
- Aceite de termos granular por categoria de dado (biométrico, laboratorial, treino)

1.2 Perfil: Treinador

- Acesso completo a dados de potência, carga e zonas de treino
- Acesso a: TSS, CTL, ATL, TSB, curva de potência, PMC, VFC/RHR, sono, W/kg
- **Sem acesso** ao módulo de exames laboratoriais ou marcadores hormonais
 - Exceção: atleta pode liberar leitura de exames via configuração de privacidade
- Não pode inserir diagnósticos nem prescrições clínicas

1.3 Perfil: Médico do Esporte

- Perfil administrador de saúde — acesso irrestrito ao painel clínico
- Visualiza todo o histórico de exames, marcadores inflamatórios e integridade muscular
- Leitura das variáveis de treino para correlação clínica
- Único perfil autorizado a inserir diagnósticos, prescrições e notas de prontuário

Matriz de Acesso por Perfil

Dado / Módulo	Atleta	Treinador	Médico
Potência, TSS, CTL/ATL/TSB, Zonas	Leitura	Leitura + Escrita	Leitura
VFC / RHR / Sono / SpO2	Leitura	Leitura	Leitura
Composição corporal (peso, %gordura)	Leitura	Leitura	Leitura
Exames laboratoriais	Leitura	BLOQUEADO *	Leitura + Escrita
Marcadores hormonais (T, Cortisol, T:C)	Leitura	BLOQUEADO *	Leitura + Escrita
Diagnósticos e prontuário médico	Leitura	BLOQUEADO	Leitura + Escrita

Plano alimentar e rotinas nutricionais	Leitura + Escrita	Leitura	Leitura
--	-------------------	---------	---------

* Treinador pode receber acesso de leitura a exames somente mediante liberação explícita do atleta nas configurações de privacidade.

2. Módulos Funcionais — MVP

2.1 Integração de Dados

No MVP, a carga de dados será majoritariamente **manual**, com infraestrutura de integração preparada para automação nas versões seguintes. A estratégia é: entregar valor imediato com inserção manual e pavimentar as integrações automáticas em paralelo.

Fonte de Dados	Dados	MVP (Manual)	V2+ (Automático)
Intervals.icu	Atividades, PMC, curva de potência, wellness	Exportação manual CSV/JSON	API REST + Webhooks
Garmin / Wahoo / Polar	Séries de potência, FC, arquivo .FIT	Upload manual de arquivo .FIT	API ou sync automático
Apple Health / Google Fit	HRV, RHR, sono, SpO2, peso	Inserção manual via formulário	SDK de integração nativa
Exames laboratoriais	Hemograma, ferro, hormônios, CK	Formulário estruturado manual	Parser de PDF (laudo)
Nutrição e composição	Peso, %gordura, dieta, rotinas	Formulário manual na plataforma	Sync MyFitnessPal

■ Prioridade técnica V2: integração com a API do Intervals.icu. Endpoints críticos: GET /api/v1/athlete/{id}/activities e GET /api/v1/athlete/{id}/wellness. Autenticação: API Key (Basic Auth) para uso pessoal; OAuth 2.0 para uso comercial.

2.2 Módulo de Performance

Núcleo analítico da plataforma para treinadores e atletas. Baseia-se nos algoritmos de Coggan (PMC/TSS) e nas curvas de potência como linguagem universal de avaliação do ciclismo.

Performance Management Chart (PMC)

- CTL (Fitness): média ponderada de 42 dias de TSS — representa a aptidão acumulada
- ATL (Fadiga): média ponderada de 7 dias de TSS — representa o estresse agudo
- TSB (Forma / Frescor): $TSB = CTL - ATL$ — indica prontidão para competição
- Alerta visual de Ramp Rate excessivo: aumento de $ATL > 8$ TSS/dia por semana consecutiva
- Visualização de blocos de treino anotados pelo treinador na linha do tempo

Curva de Potência (Power Duration Curve)

- Melhores potências sustentadas para: 1s, 5s, 15s, 1min, 5min, 20min, 1h, 2h
- Comparativo: últimos 30 dias vs. melhor histórico da temporada
- Identificação visual de pontos de PR (Personal Record) com destaque

FTP / eFTP e W/kg

- Registro de FTP via teste de campo (protocolo 20min ou 30min) com histórico de evolução
- eFTP estimado automaticamente pela curva de potência (referência Intervals.icu)
- W/kg calculado automaticamente a partir do peso do dia registrado
- Gráfico de evolução histórica de W/kg como KPI central de performance

Desacoplamento Cardiovascular (Pw:HR) e Zonas

- Cálculo do cardiac drift em esforços de Zona 2 longos (>60 minutos)
- Desvio >5% sinaliza fadiga periférica ou desidratação — alerta visual na atividade
- Zonas de potência e frequência cardíaca configuráveis (modelos de 5, 6 ou 7 zonas)
- Recalculadas automaticamente após inserção de novo teste (janela recomendada: 6–8 semanas)

■ Balanço L/R (assimetria de pedalada) foi descartado do escopo do MVP. Pode ser reintroduzido em versão futura mediante demanda da base de usuários.

2.3 Módulo Clínico e Fisiológico

Este é o **diferencial real da plataforma**. Nenhum concorrente integra exames laboratoriais com métricas de treino de forma nativa e estruturada. No MVP, todos os dados são inseridos manualmente via formulário. Na V2, a plataforma implementará parser de PDF para leitura automática de laudos laboratoriais.

Painel de Exames Laboratoriais

Design crítico: exibir **duas faixas de referência** para cada biomarcador — a referência clínica convencional e a faixa otimizada para atleta de endurance. A diferença entre as duas é clinicamente relevante e frequentemente ignorada na prática.

Biomarcador	Unid.	Referência Clínica	Faixa Atleta	Fase
Creatina Quinase (CK)	U/L	M: 55–170	< 200 repouso	MVP
Ferritina Sérica	µg/L	M: 30–400	50–150	MVP
Hemoglobina	g/L	M: 130–180	M: > 140	MVP
hs-CRP (PCR-us)	mg/L	< 3,0	< 1,0 (basal)	MVP
Testosterona Total	nmol/L	M: 8,6–29	M: 15–25	MVP
Cortisol Matinal	nmol/L	166–507	250–450	MVP
Vitamina D (25-OH)	nmol/L	> 50	75–125	MVP
Vitamina B12	ng/L	197–771	400–700	V2
Magnésio Sérico	mmol/L	0,7–1,0	0,85–1,0	V2
Folato (Vitamina B9)	µg/L	3,9–26,8	> 10	V2
AST / ALT	U/L	Referência lab	Correlacionar c/ CK	V2

Razão Testosterona:Cortisol (T:C) — Indicador de Overtraining

- Calculado automaticamente a partir dos valores inseridos nos exames
 - Queda > 30% em relação ao baseline histórico = alerta de risco de Overtraining Syndrome
 - Exibido em gráfico de tendência com linha de baseline pessoal do atleta
- Este é o biomarcador mais sensível para overreaching crônico disponível clinicamente

Monitoramento Autônomo Diário (VFC / RHR)

- VFC (HRV): rMSSD e SDNN — inserção manual matinal ou importada de wearable
- RHR: frequência cardíaca de repouso matinal — inserção diária
- Baseline pessoal calculado automaticamente (média móvel de 7 dias)

- Alerta visual quando VFC cai > 10% abaixo da média de 7 dias
- Gráfico combinado VFC + RHR com sobreposição da carga de treino (ATL)

Histórico de Limiares Metabólicos

- LT1 — Limiar Aeróbio: potência (W), FC (bpm), lactato (mmol/L), data do teste
- LT2 — Limiar Anaeróbio / FTP: potência (W), FC (bpm), lactato (mmol/L)
- VO2max: valor laboratorial e estimativa de campo, com fonte e data de coleta
- VLamax: campo disponível para preenchimento via protocolo Mader/AFY

Correlação Temporal Treino x Biomarcadores

- Gráfico com dois eixos: ferritina + hemoglobina vs. VO2max estimado ao longo do tempo
- Permite ao médico identificar quando a queda de ferritina precedeu queda de VO2max
- No MVP: sobreposição manual dos dados de exame na linha do tempo de CTL/ATL

Parser de PDF de Exames — V2

- Leitura automática de laudos laboratoriais em formato PDF
- Mapeamento dos valores para os campos estruturados do painel clínico
- Revisão obrigatória pelo médico antes de confirmar os dados extraídos
- Suporte inicial: Fleury, DASA, Hermes Pardini

■ Fluxo recomendado MVP: médico acessa o formulário de exames, insere os valores do laudo manualmente campo a campo. O sistema calcula automaticamente os indicadores derivados (T:C, status de faixa) e atualiza os gráficos de correlação. Simples, auditável e funcional desde o dia 1.

2.4 Módulo de Nutrição e Composição Corporal

MVP focado em composição corporal e registro de estratégias nutricionais. Integração com apps de nutrição (MyFitnessPal, Cronometer) reservada para versões futuras.

Composição Corporal (MVP)

- Registro periódico de peso (kg) com histórico e gráfico de tendência
- Registro de percentual de gordura corporal (%) com histórico
- Cálculo automático de W/kg a partir do peso registrado e FTP atual
- Meta de W/kg configurável pelo treinador — exibição de progresso em relação à meta

Registro de Dieta e Rotinas (MVP)

- Campo estruturado para salvar plano alimentar prescrito pelo nutricionista
 - Campos: café da manhã, pré-treino, intra-treino, pós-treino, jantar, snacks
 - Campo de observações livres para notas do nutricionista
- Registro de rotina pré-treino: horário, refeição, suplementação, estado de hidratação
- Registro de rotina pós-treino: refeição de recuperação, suplementação, sensação subjetiva
- Histórico versionado: cada alteração de plano alimentar mantida como versão anterior

Ingestão Intra-treino (MVP Simplificado)

- Campos para registro de gramas de carboidrato por hora consumidos durante o treino
- Meta configurável por sessão (ex: 60g/h, 90g/h, 120g/h)
- Campo para relação glicose:frutose (referência: 2:1 para taxas acima de 90g/h)

Funcionalidades V2+

- Integração com MyFitnessPal / Cronometer via API para balanço energético automático
- Cálculo de gasto calórico via potenciômetro (kJ → kcal) vs. consumo registrado
- Taxa de sudorese individualizada e reposição de sódio
- Monitoramento de glicemia basal ou contínua (CGM)

3. Motor de Projeção de Performance (MVP Reduzido)

No MVP, o motor de projeção se concentra na evolução de FTP/W/kg — a métrica mais tangível e acionável para atleta e treinador. Simulações metabólicas por GPX e projeções hematológicas são módulos reservados para versões futuras.

3.1 Projeção de FTP e W/kg

- Regressão linear sobre histórico de CTL vs. eFTP → linha de tendência de evolução
- Sinalização de platô: ausência de evolução significativa em 3+ ciclos de teste consecutivos
- Sugestão visual de revisão de periodização quando platô é detectado
- Meta de FTP/W/kg configurável — exibição de progresso e data estimada de atingimento

3.2 Projeção de Evolução de Zonas

- Ao inserir novo resultado de teste, zonas são recalculadas e apresentadas comparativamente
- Gráfico de evolução de LT1 e LT2 em watts e em %FTP ao longo dos ciclos de teste
- Indicação visual de adaptação aeróbica: LT1 subindo relativamente ao FTP

■ Módulos descartados do MVP: Simulação metabólica por percurso GPX (estilo A Faster You) e projeção hematológica de recuperação de ferritina. Serão especificados em documento separado para V2.

4. Sistema de Alertas (Roadmap Futuro)

O sistema de alertas automáticos é um multiplicador de valor crítico — sem ele, médico e treinador precisariam verificar o dashboard diariamente. Está definido em escopo e lógica, mas será implementado em versão futura após consolidação do MVP.

Gatilho	Descrição do Alerta	Destinatário	Fase
RHR > +5 bpm da baseline	Possível infecção, estresse ou desidratação	Atleta + Médico	Futuro
VFC < 85% da média 7 dias	Supressão vagal — repouso recomendado	Atleta + Treinador	Futuro
CK > 500 U/L em repouso	Microlesão persistente — revisar carga	Médico	Futuro
Ferritina < 50 µg/L	Risco de queda aeróbica em 4–6 semanas	Médico	Futuro
Razão T:C cai > 30%	Sinal de overreaching crônico	Médico	Futuro

Ramp Rate ATL > 8 TSS/d/sem	Carga aguda excessiva — risco de lesão	Treinador	Futuro
TSB < -30	Sobrefadiga — revisar programação imediatamente	Treinador + Médico	Futuro

5. Segurança, Compliance e Governança de Dados

A consolidação de telemetria de treino, dados nutricionais e exames laboratoriais na mesma plataforma configura o sistema sob regime de responsabilidade legal estrita. **Segurança não é feature — é requisito fundacional e deve ser implementada desde o dia 1.**

5.1 LGPD — Dados Pessoais Sensíveis

- Conforme LGPD Art. 5º, II: dados de saúde, biométricos e laboratoriais são dados pessoais sensíveis com proteção legal reforçada
- Base legal primária: Consentimento Expresso do Titular (Art. 11, I) — específico por categoria de dado
- Base legal secundária: Tutela da Saúde (Art. 11, II, "f") — acesso do médico ao prontuário
- Consentimento granular obrigatório: atleta autoriza cada tipo de dado por profissional
- Direito ao esquecimento: exclusão ou anonimização irreversível de todos os dados sob demanda

5.2 Segurança em Trânsito e Repouso

Camada	Requisito	Padrão Obrigatório
Comunicação (trânsito)	Criptografia de todo tráfego entre cliente, servidor e APIs externas	HTTPS + TLS 1.3 com cifras fortes
Armazenamento (repouso)	Exames, prontuários e tokens de API	AES-256 em repouso
Autenticação	Todos os perfis profissionais (médico, treinador)	MFA obrigatório
Backups	Rotação, versionamento e proteção contra ransomware	Cópias imutáveis em nuvem
Tokens de API externas	Chaves Intervals.icu, Garmin, wearables	Criptografados, nunca expostos no frontend

5.3 Ciclo de Vida do Dado

- Dados clínicos seguem política de retenção configurável pelo administrador da conta
- Deleção: processo irreversível de exclusão física ou anonimização robusta
- Auditoria: log imutável de quem acessou quais dados e quando — retido por 5 anos
- Nenhuma informação pode ser correlacionada à identidade real do usuário após anonimização

6. Roadmap de Entregas

Fase	Escopo	Módulos Principais	Horizonte
MVP	Plataforma funcional com dados manuais	RBAC + Perfis, Inserção manual (treino, exames, nutrição), PMC, Painei clínico de exames, W/kg + FTP, Correlação visual treino x biomarcadores	0–3 meses
V1.5	Automação de entrada de dados	Upload .FIT, Importação CSV/JSON Intervals.icu, Parser de PDF de exames laboratoriais	4–6 meses
V2	Integrações em tempo real	API Intervals.icu (Webhooks), SDK Apple Health / Google Fit, Sync wearables, Sistema de Alertas automáticos	7–12 meses
V3	IA e simulação avançada	Motor de projeção GPX, Projeção hematológica, Detecção de padrões preditivos, Assistente de dados do atleta	13–18 meses

■ Critério de sucesso do MVP: um médico do esporte consegue acompanhar 10 atletas, inserir exames manualmente, visualizar a correlação entre carga de treino e biomarcadores, e tomar decisões clínicas melhores do que faria com os dados fragmentados nas ferramentas atuais. Se isso não acontece, o MVP não está pronto.

7. Referências Técnicas e Normativas

- Algoritmo PMC: Coggan & McGregor — Training and Racing with a Power Meter (3ª ed.)
- Protocolo de Mader / VLamax: Mader, A. et al. — Evaluation of lactic acid anaerobic energy contribution (1976)
- Biomarcadores — faixas para atletas: Burke, L. et al. — Clinical Sports Nutrition (5ª ed.)
- API Intervals.icu: documentação pública disponível em intervals.icu/api
- LGPD: Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
- HIPAA Minimum Necessary Standard: 45 CFR §164.502(b)
- Criptografia: NIST SP 800-175B — Guideline for Using Cryptographic Standards (AES-256, TLS 1.3)